

bigt.ai

P2P 정산 — 지갑 내장 크로스레일 스왑

무엇인가. Bigtangle L0의 암호화폐와 PayPal(또는 CNY 레일 — WeChat Pay / Alipay / 은행)의 법정화폐 사이의 P2P 교환입니다. 판매자는 토큰을 **2-of-3 P2SH 주소(판매자, 구매자, 엔진)에 에스스로하고, 구매자는 정확한 금액**의 법정화폐 채무를 지불하며, 엔진이 지불을 증명하고 에스스를 해제합니다. 되돌릴 수 없는 모든 단계는 지갑 자체의 PQ 키로 서명되고, 엔진은 지출에 **공동 서명**만 할 수 있습니다 — 엔진은 결코 당신의 자금을 보관하지 않습니다.

어디서. 지갑의 **P2P** 화면(사이드바 → Trade → P2P). 아래의 모든 것은 로컬 데모 빌드의 그 화면에서 캡처했습니다.

데모와 실서비스. 스크린샷은 데모 빌드에서 나옵니다. 엔진은 모의 PayPal 모드(가짜 청구서 URL과 합성 트랜잭션 해시)로 동작하고, lock/verify/release 단계는 로컬 엔진 키로 서명됩니다. 상태 기계, 서명, 추가 전용 이벤트 로그, 온체인 감사 앵커는 실제이며, 외부 PayPal 호출과 L0 브로드캐스트만 스텝 처리됩니다.

수동 “확인” 없음. PayPal 레일에는 판매자의 “확인” 버튼이 없습니다 — 엔진이 자체 증거로 지불을 검증합니다. (webhook이 없는 CNY 레일은 대신 판매자의 명시적 확인을 사용합니다. docs/p2pcny.md 참조.)

흐름 한눈에 보기

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify→ PAYMENT_VERIFIED —release→ ESCROW_RELEASED —payout→ COMPLETED

#	단계	행위자	온체인 / 엔진
---	----	-----	----------

1	판매자가 서명된 판매 주문을 게시	판매자	주문 저장, 아직 자금 미충전
2	구매자가 매칭(수령 주소 + PayPal 계정)	구매자	swapId 생성, 에스크로 주소 도출
3	판매자가 2-of-3 에스크로에 자금을 넣고, 엔진이 잠금을 증명	판매자 + 엔진	L0에서 ESCROW_LOCKED
4	구매자가 정확한 금액의 청구서를 지불하고 보고	구매자	PAYMENT_PENDING
5	엔진이 스스로 지불을 검증	엔진	PAYMENT_VERIFIED
6	엔진 + 구매자가 해제에 공동 서명, 토큰 이동	엔진 + 구매자	ESCROW_RELEASED
7	엔진이 PayPal Payouts로 판매자에게 지불	엔진	COMPLETED

모든 전환은 L1-SOCIAL 체인에 `social.p2p-swap` 레코드로 앵커되므로, 어느 쪽의

PayPal 정보도 노출하지 않고 전체 수명 주기를 공개적으로 감사할 수 있습니다.

1. 판매자가 판매 주문을 게시

Open sells 탭에서 주문을 작성합니다: 제공할 토큰과 수량, 원하는 법정화폐 가격,

통화, 토큰의 체인, 그리고 **결제 수단**(PayPal 또는 CNY 레일)입니다. 조건은

게시할 때 주문에 고정되므로, 이는 지갑 키로 서명됩니다.

bigT

홈

결제

잔액

주소 잔액

블록

토큰

키

설정

거래

현물

P2P

매수

매도

주문

포트폴리오

네트워크

체인

🔗

← P2P

미체결 매도

내 스왑

새로고침

매도 주문 만들기

토큰

USDT

수량

10

가격

10.10

통화

USD

체인

L0

결제 수단

paypal

wechat

alipay

bank

주문 등록

미체결 매도 없음

게시하면 주문은 엔진에서 ACTIVE 가 되고 공개 주문서에 나타납니다(개인정보 없음) :

bigT

홈

결제

잔액

주소 잔액

블록

토큰

키

설정

거래

현물

P2P

매수

매도

주문

포트폴리오

네트워크

체인

채

P2P

미체결 매도

내 스왑

새로고침

매도 주문 만들기

토큰

USDT

수량

0.00

가격

0.00

통화

USD

체인

L0

결제 수단

paypal

wechat

alipay

bank

주문 등록

10 USDT

10.10 USD

체인: L0 - paypal

did: key: z446gmp1fqLFYjzRChgofcJH7er18wqhYjDiUgatlUjkkCg03EgGZMB5GovarVde9KCSGz7mX2sPavJqCKQPan3MPtFukVFFJ2F0EpaalLM
FGbZnbcCoaDAYfaQWUnDpZBES5Gn322un18TukZHQbqvjCSA41WqSgq66RMF1EHYccvQnD6fCBtrJyDwfKpWcoUmhEF2DgYV07mmmm4RUE5fcs
aCUTBgRC91mHoCcezhX8TaCq17bTEuusyMTZv8xhU11ChV1KMSHveH1R66xLRFjMFJ2gKXPZVovRvinkagAFxh2qetH28hyZE1vvQJ2sCfa5Qrt1
owZ7Uy3Ag2PkaSRyvlj33w61p6MYQ5sPcD1SFTDQganChSVUQmg2u81xoxmKQZP9wKXGxvdyjX1359m3uKXCHVALSeEdEcyyZ29f0ssssBbAukA
Pk6JAV7b6mEWjKX8GpodM8pyPQYqhn38nWZJJu3bhs29KSX4ePtB77N2KXMEZn5spwcyBqj1nqgD5Xp723Phj3LxmMDTLB9EH8mnsQ8hmKvTASK
sCAK5fWY4pyKy1jG1du1Nhh3mXp5Q63pxjssW7J9RC1k1Zz0deDx05J38mzwN2zUcNTwpKjTnBhKLFdyhJCUGv5TPES2yRcCDHrhnr9cna8EuyQ
SVNvcyJtrvskXduUwVQVnugECZ2DhrlN5D2fo3wvY7ezgJme23dyB9owm12PLmshwKjazzdLh7vud7AotcpJ5UJPPpUyAv1V58bCw64a1SEUHKv
Fj6ynHqJt7B8KMGWzY31v9Vkmz4kwmTQ0M41DKBq7RYCJNM2EuEz1mRa5XUTREhZqsuGqK0rGNKKR2Mtgg6UEB8W8hxeErn8X5mplwTEZLADA
LBycwKb8NggEH5QBKFETuFv8BKXCG9QYdYHZEfM6gpCkt6UTUrtCedz9IFbJCbuhz4CwYDoo1xx2GZKmVJVHgrMf4pcs8RA2K3qWZUKjmcJ5
8xu0Wkmv1Fn3b7b1e1EeqrCgsr26jzm7a1aFCPqMpd53xVocJ05ss1jHhKj17nCY3Pzw6G0Vkc0eJUmnrzsb2HwCgl9jvQKsEytm7xZnuu3
HFZ5HeqLD6ATDUt7Xdc34mmG4jYQC7Pgow3sMPY7HNGH7naLV6p4Q1eegYKAK0xo5ypwDFscPLM4Z8csJQytJTVdrW343T8Uvr4e9R5W9rdm2dN
bZDp4pwQVwEoi6xWsg08rf9ACdGp8BpU77gmRGv5XL8GZdCCqpnawCLFZbD0YvLweU779j37grtErsa4yJ16HZFN5uo0Awm6UmvWHRNrzYHYdH
HEgyrAgu1Kgc2uEdsqPT8MTomN1AS30a1dxXdsprqSNV0ZmhhwC1hw4Q987TNKagzH78dCufnR9pH5X7XazLNgdQKxyNQY1DMDToswYs3b73d
QovvE53zJfJgHCHRRJ2QKB91wzaaxdGqnHuGcRyxJ2omFF19e1CECmUkuZc2YPvZ0ypYJHstQNSZsvXN875uXnN865XKTY0156bWJ17PKvWWN
rZXmd7RkksjpyCEvedbohrrh5nksqNsJ0Wg2KaZAWUjgJD3w5ubiTKANKATYovsLVVaBod4qf65jusJpgB2T1ujFXeQTFKHDPm1pYLTvRYVYcqB
28D0Wp4xeh8ZbvaHMEPghehJd58k13hg6M23CvEu06s1J151Q2w7vCTET6gpXZhcfcJ3svfvFYXp7ZE1c1CQ3V8F31DTVvdLRe39gEWG6b
Z49tE3LznuGH5ZZULaCReZM3ovZLz7FBJRQZce0ZKSmPj6uXgc1EL76DYccEXZCWf43R63dyAFXmgGjUwqb5obHf1B8mk1Dvyg6sBpRcNLT1TEJbX
M1eoxZqTMRfU4B8PmPvNbeZ3EbygvadNQADpHDHg6fpx7RpcsNjP3JHcqAryUnez3f3B8F35Sp1EehmQNTxvpAuhm9gEHqgEbnEnKX3Agy7um
9nkU6Pg0vW7Gdr3aTmhzh2Tf0PwFox6xe2L3q1vqk55CmP6vccZaZFu0L9SKL1qVqW75pdye23vycU4uk8v83wqA47B2Y7HqjJHRqg7rHLv
Hq6G6gJ8KQ8P6P5gEojydwLEdNEUdm9kyoRSG1PcwW6jkcRpk0T7vJ5C124oL1umva54RRC9JpF0vUAPYJf6xyJ1HT3MGCQJH5pRQY26Zc3U
2HcbyzGaFfo8BFSJrUTR85x3ztV5eAuUtaZLV5FN3JZGvyjtaJtwjUEUW64qsJzhZVC36WkgdBLUkyeC4dCzjJ9c9vvv5oHT1KKRZcncnTK02oY

2. 구매자가 매칭

구매자는 주문을 열고 해제될 토큰의 수량 주소와 청구 대상 **PayPal 계정** (그리고

청구서용 이메일)을 입력합니다. 매칭은 구매자에게 지불을 약속시킴으로 이것도

서명됩니다:

bigT

홈

결제

잔액

주소 잔액

블록

토큰

키

설정

거래

현물

P2P

매수

매도

주문

포트폴리오

네트워크

체인

P2P

채인

L0

결제 수단

paypalwechatalipaybank

주문 등록

10 USDT

채인: L0 - paypal

d1d: k44Y6mg1fqlFYjzRchgofcJH7er18wqYjDlUgattUjkkCg03FgGZMB5GovarVde9KCSGz7nX2sPavJqCKQPan3MPTfukVFFJ2F0EPaALMFGBZnmcadA9YfaYqUnRdpZBESGn322un18Tuk2HqBqvjCSA41Wq5gq66RMf1EMHYccvQnB6fCBtrJyDwFkPwcoWmhEF2DgYVD7mmu4MR45fcssacUTBgrC91mPocCezzhX81aCq17bTEu5ymFTZwbxhU11ChV1KMSHveh1R66xLRFjMFJ2gKXPZvevRvNkagaKfXh2qetZ8hyZElvvQJ2J2cfa5QrT1owZ2JYr3Ag2PkaSRyvlJ53e4p16M4fQ5sSpCD1SFTT0gamcnSVUMqg2u810xnmKkZRWkLXGhVbyjXJ55Bm3uKcHXVALSneEdEQY2Z9J0ssssBb4dKaPK6JAV7b6mEwJXy8Gp0m8pyPYQVghn38nWxZJuzJbhs29KSX4eP1B77N2KMEZns5pwcYbqj1nqgDsXp723Phj3LxmMDTLB9EHBmsQ8hmKvTASKsCAKSfWY74pyKy1jG1du1Nhh3mXp5Q63pxjssw7J9RC1kjjZ0deDxO5J3BmzwVn2JucTnwpKjTnBhLFDyhjCUGv5TPES2yRcRDhRhn9cna8EuyQ5VnvcyJ3rYsKdUuwNQVnugcZ2Dsr1nsDZf3owsY7eZgJmz2JdyB9ow1ZPLhshsWkjazZdLh7vud7AotcpJ5RJPJP9UjAv155BcW64a1SEUBKwFJ6ynNqJtJ7B8KMGWzY3T1v9Vknz4kwmtQ0M41DKBq7RYCJNM2Euz1m8A5XUTREh2q5uGqK0rGNKKR2Mtgg6rUEZB8PHuxEeR8m5pLWZfADA1BycwKhB8NggEHSQBKFETuFv8KCKeG9QYdYHZEfM6gpCkt6UUrTcedr91FbJ3Cduhzh4CwYDq1xx2GZKvJVMgrMf4pcs8R4K3qWZUK4jmcJ58xduKwmlFns3b7b1e12EqfCqsrZ6jpm7o1arCPzqMps3xVocJ05ss1jHhKj17nCYJ2u6G6VkcD6JUmnrzsb2HcZgl5jVQKsEybm7xZnu3hFZ3HEqLD6ATDUt7Xdc34mm64jYQC7Pgow3sMPY7HNGH7nLV6p40ieqYKakOxo5ypwDfscPLm428csJQytJTvdw343T8Uvre49Sf9rcdm2dNb2do4pwQVweo16xnsG8rf9ACdGp8BpU77gmRGv5XL8GZdCCqpnawLFZBDVvieuU779j37grtErsa4yJ16HZFN5uoQAw6UmvWRMfzyHYdHIEgyrAqLkq2uEds4PTBMTomN1453Jai1xKdsprq5NV0ZmhhwC1h4Q987TNWAg2H8uCdfrR9PH5X7naLNg9gXkyN0Y1D8D1o5wYs1b73dQovvE532jJfghCHRHU2QKB9JwzaaxdGqnhGcRyxJ2omFF19e1CECwMkuuzc2YPvZ0pYJHstQNSZsvXN875uKnN8u6XK0Y156WwM17PKvWVNrZXrmd7RkKsjpgYCevedboHrh5nksuqNsjQWg2KaZAwUjgJdJw5ubiTKANKATYovsLVVaBod4f65jusJpGB2LujFXeQTFKHDPe1pYLTuRVYVycqB2B0Wpr4xehZBvahgMEPghejdJ5Bk13hg6M23Cvcu6Ds1151Q2vvc7ET6gpXZhcfcJsvfwfFXpD7ZELc1CQD3V8r31D7v4dLRe29gqewG6pb24W3LznuGdZZUJAcRE2MSoyZLzTfBJRQJZc0ZK5mpJ6uXgc1ELT69TccEXCwFq43RcdyafXnGjUwob5obhF11B8m1Dwvg65BqRKCX1LTeJxM1eoxZqTMRfUN4BPRmPmbeZ3EYgvadNQADpHDHg6fpx7RPCsNjpJ1HcqArYunez3f3B8F35Sp1EehMDNTxvpAuh9mgEHqgEdwEnRKCJAgq7um9nK16UPgVw7Gdr3aTmhzh2fT0PwfoX6xe2L3qfvqk55Cm5pvcC2aZFuL9SK1XqVqW75pdye23vycU4uk8v83uqA47B2J7qonjHRqg47rHLVHqG6Gq8KQ8p8p8G5GoyzckjLENEEdm8ykyRQJH2wWeyjCrcp8w0TbvJ5C124oH1umva3K8Kc9JfduwUAPYJTF6xy1uH7MGCQ13H5pRKCZ6csUJ2Hcbzy6AfFob8F5JrUTM8S32ztV5eAUtaZLV5FN3ZGvyjtaJtwJUELW64qsjJhZVC36WgdbLUkyeC4dCzjJ9c9vv5oHt1KKR5C2cztTKko2oybcArYJeyHvuqcrc5XpJ11fGskcoqvJJKvd5Ukvviraeg5X8vk7LmmVRc8PTErU8b6dwtRH8gs2T5zaPUjfyU07YabrwWV209Rqg16d7TJBLpspt1xYjOTw8s3B8butrRape1o8DQKpKhaf7Fxxv8PKSjJ6drxvPP8SontCevSZUushJgUgGjrga3LcK5x3K2FT1EaDfPP9ghBecWm7y5CHyoE5GqB04dCTSY1KJk68qgUqDbckpka1LLCgX4RMd5Wb59eEj5XqeyAEHJNTaPmwBdwdCDQZRxY1qH3xM6s7rUe5S1QnvXfBunpVgNGVQAJ3PJ14AhvP56gsE1Uhz3h8v75NuPun8MeE10u2N12dx75VapTEU0Fvy21eEYKScEYkMwB1EatvJGw1GNJhdbhvfv796zJF5hJ9dJhydBgwY8LQ2r6j559aT6116o538a7C1Ud8urbh1DX8hYV4T5mH1bJP5v5v9H53M13DUT2G6vYVZG6UeVcZploxKXMKGS9b1DZ2H87YgX6s1wLdZ8gEv7ZrB7XhdeqSopP1E53TCz1HqFEJ79J8XM1L8eujRZP5fxVkvZTRmgcbFQv5Et3XqmWzxFXfGylgY7TqR1du3M15F48CcnZ7WvyY8Y543A2dY6pZ1yb42fjayx9jFbmzPKXqbxTheMQYESNkq3M8bzKewebB1uaY2Jh1pJufu8p5KvJ36xWU52Kcz28mC3xms30p5izqyCR05In2JEkyg5YKfGdLkxushyH51LdL6uY8eraYfHkR4S1G1chagQKQLXvEKNP8dLQwcmBPA11aQv5JLWkrcE274ac5G06dgSycvDjUd6dJT7TFYKKeK9JLaogH9vQK45vH16KCPFLNcZoghnYEdqszhCQ3219RaY7BZ25G7Tdy72UQd1cUnBAspN51yWYAuH71kNJVAuBgn5wMecQUwQWRP8B1gZCxaFTJLHDnvaZGRzXwQb4mhQ1JkHBCDodofuRY2Y2BuHkZBJGPAuwF4Hy3K722pRjYCuypn1q9EQNqsX9gtUdFuw7GmxF87BYEQhC32659gfg7jnyw3VhgaZFT73fopj0e112R4YrKQHfNRV9Qq4e2Z2Wf1RhZ02FT158Yq28ME

수신 주소

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

PayPal 계정

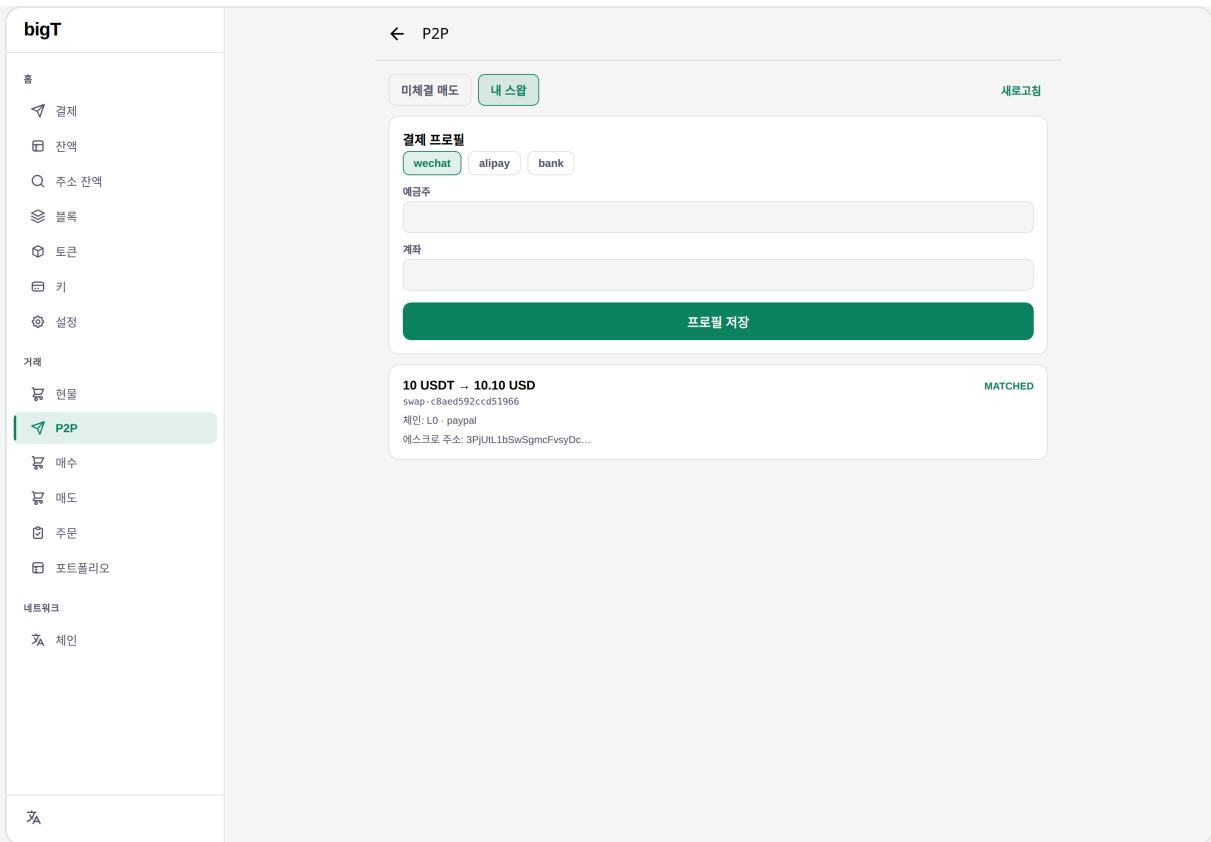
buyer@example.com

PayPal 이메일

buyer@example.com

엔진은 수명 주기용 고유 swapId 를 만들고 스왑은 MATCHED 로 전환되어 구매자의

My swaps 탭에 표시됩니다:



3. 에스크로 잠금 – 판매자가 L0에 자금을 댐

판매자는 토큰을 결정론적 2-of-3 에스크로 주소로 보내고 그 전송의 txHash 를

보고합니다. 엔진은 체인에서 잠금을 증명하고(CONFIRMED , 목적지 escrowAddress ,

금액), 어느 검사든 성립하지 않으면 실패-폐쇄합니다. 스왑은 이제 ESCROW_LOCKED

입니다:

bigT

홈

결제

잔액

주소 잔액

블록

토큰

키

설정

거래

현물

P2P

매수

매도

주문

포트폴리오

네트워크

체인

← P2P

미체결 매도

내 스왑

새로고침

결제 프로필

wechat

alipay

bank

예금주

계좌

프로필 저장

10 USDT – 10.10 USD

ESCROW_LOCKED

swap-c8aed592ccd51966

체인: L0 · paypal

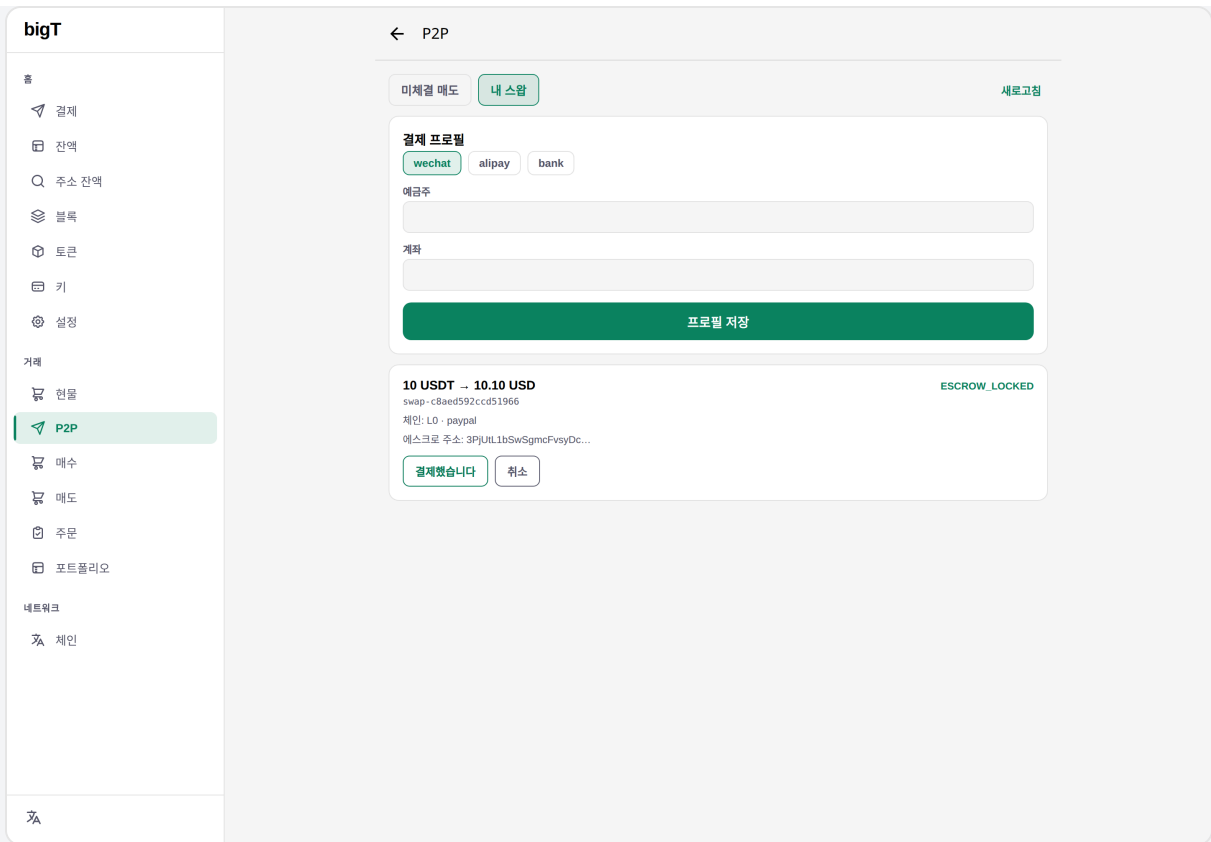
에스크로 주소: 3PjJUL1bSwSgmcFvSyDc...

완료

취소

구매자는 법정화폐를 보내기 **전에** 자금이 확보된 것을 보고, 잠금이 증명되면

I have paid(지불했습니다) 동작을 얻습니다:



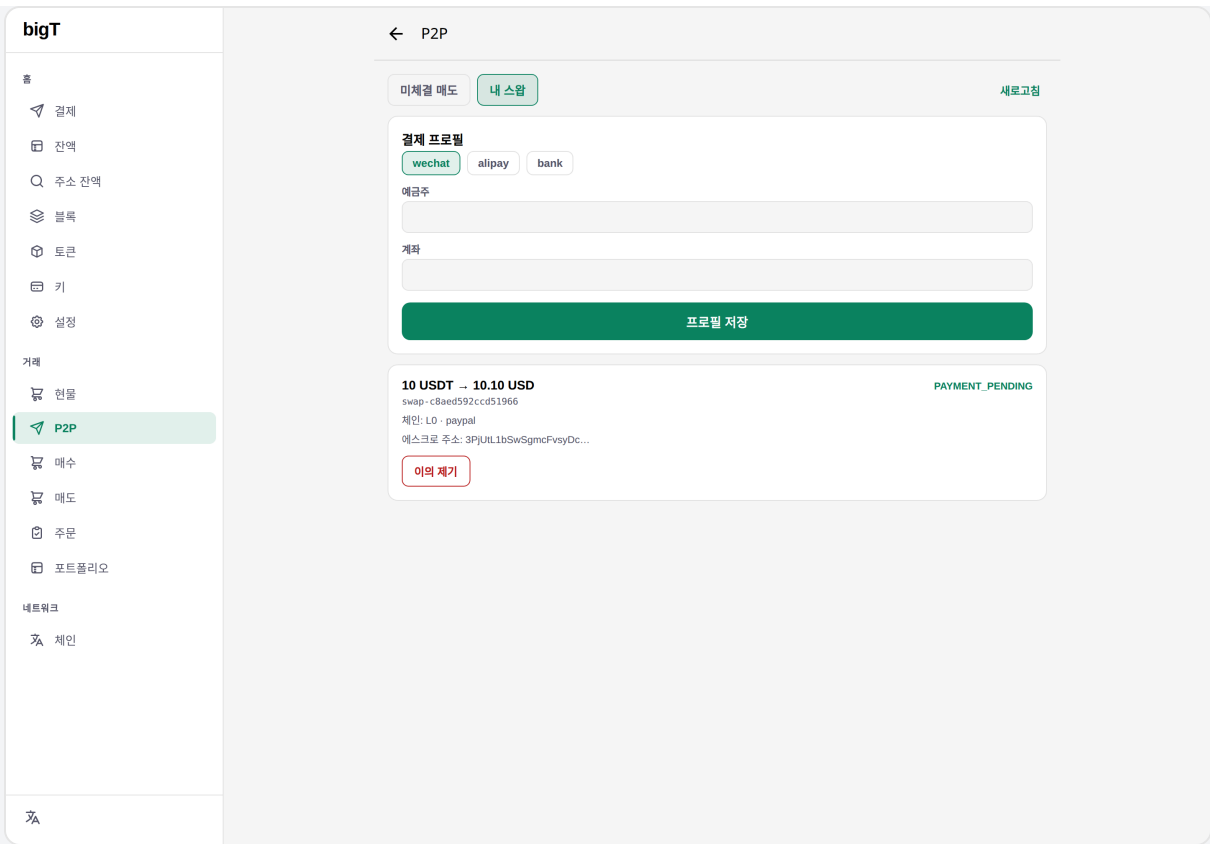
4. 구매자가 지불

구매자는 호스팅된 PayPal 청구서를 지불하고(PayPal이 돈을 보관 – 엔진은 결코 아님)

지불을 보고합니다. 이것은 단지 *hint*이며, 실제 검증은 엔진 자체의 증거입니다.

스왑은 `PAYMENT_PENDING` 이고 타임아웃 타이머가 시작됩니다 – 청구서가 끝내 지불되지

않으면 판매자는 구매자 동의 없이 만료시키고 에스크로를 환불할 수 있습니다:

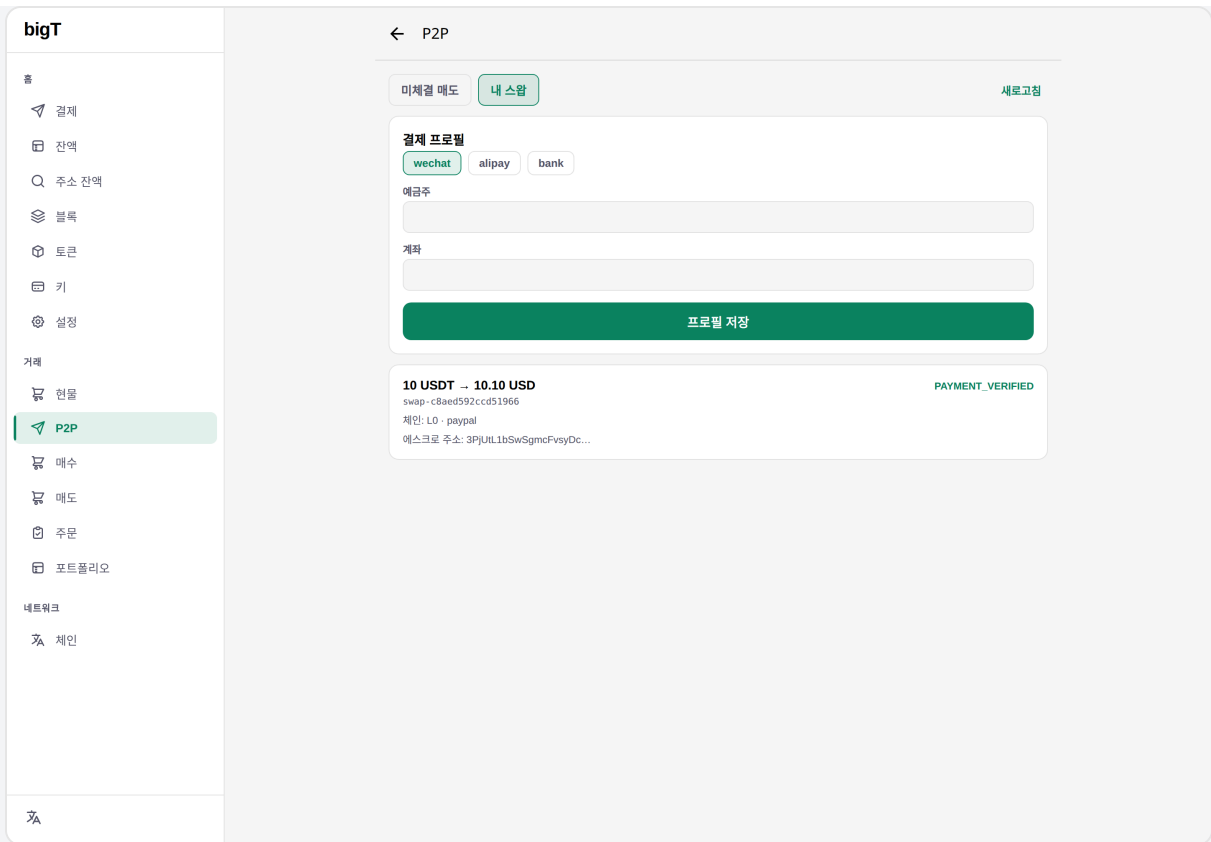


5. 엔진이 지불을 검증

판매자 확인은 관여하지 않습니다. 엔진은 자체 출처에서 지불을 확인하고 스왑을

PAYMENT_VERIFIED 로 진행합니다 - 에스크로는 이제 구매자의 수령 주소로 해제할

준비가 되었습니다:

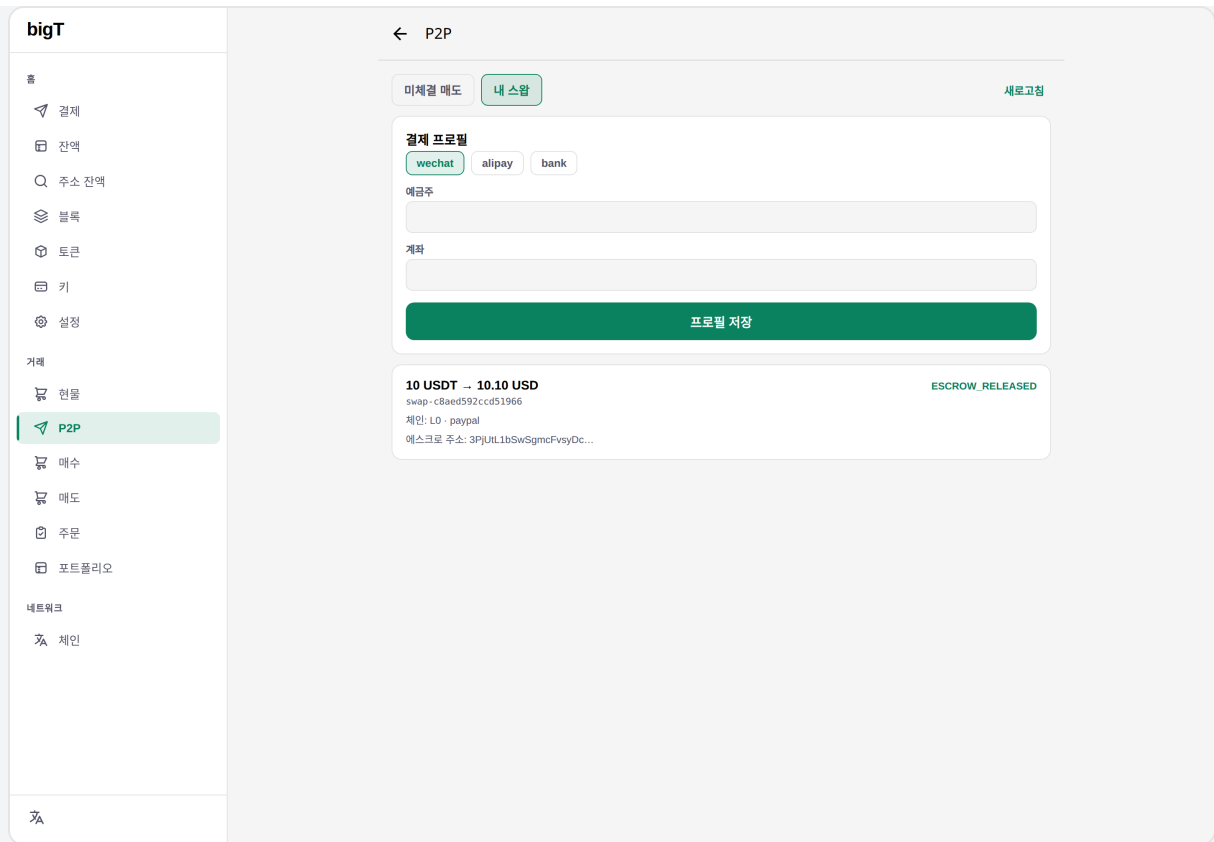


6. 해제 – 자금이 이동

해제는 에스크로된 토큰을 이동합니다: 엔진과 구매자가 각각 에스크로 출력의 지출에

서명하고, 두 서명이 2-of-3 스크립트를 충족합니다. 토큰은 구매자의 수령 주소에

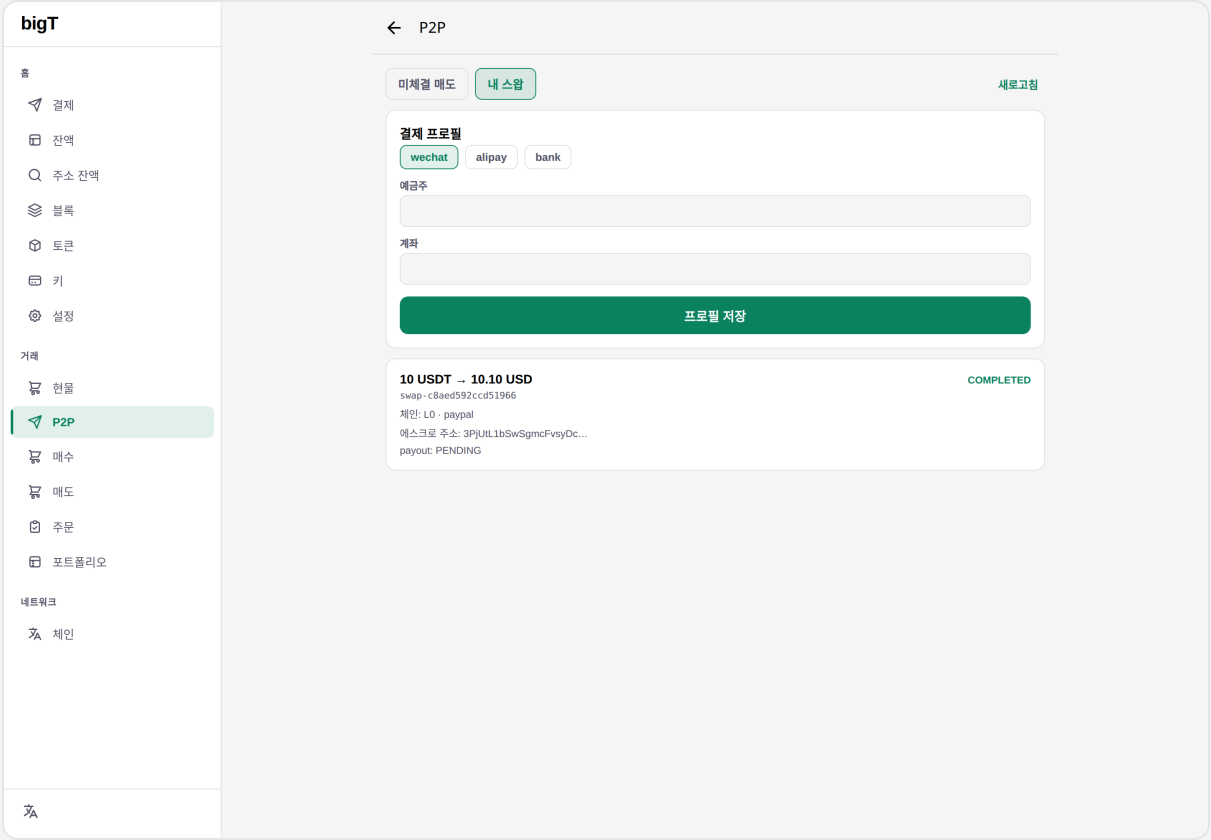
도착하고 스왑은 ESCROW_RELEASED 가 됩니다:



7. 지급 – 판매자가 법정화폐를 받음

마지막 단계는 PayPal Payouts를 통해 판매자에게 지불하고, 스왑은 COMPLETED 에

도달합니다:



지급 결과(SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD)는 PayPal webhook으로 오거나

대체 수단으로 폴링됩니다; 실패는 거래를 다시 하지 않고 COMPLETED 에서 재시도할

수 있습니다.

무엇이 당신을 보호하는가

위험	완화
상대방이 떠남	자금은 2-of-3 P2SH 주소에 있으며 아무도 단독으로 옮길 수 없음
과소/과다 지불	청구서는 정확한 금액이므로 전액 지불되거나 미지불로 남음
허위 지불 주장	엔진이 스스로 지불을 검증 – 지불자가 스스로 주장할 수 없음
엔진 악용	엔진 전용 단계는 엔진 DID 서명을 요구하며, 모든 전환이 앵커되어 공개 감사 가능

해제 후 지불 거부	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED 가 동결을 설정: 전진 단계는 멈추고 환불/만료는 가능
분쟁	CUSTOMER.DISPUTE.* 가 해결될 때까지 스왑을 일시 중지
지급 실패	HELD / FAILED / BLOCKED 는 일급 상태이며, 동일한 지급 참조로 재시도

실서비스로

데모는 모의 PayPal을 사용하는 저장소 내 정산 서비스에 대해 실행됩니다. 실제

흐름을 위해서는 Payouts가 활성화된 PayPal 비즈니스 계정, 그 API 자격 증명과

webhook id, 그리고 L0 브로드캐스트 단계에 연결된 에스스로 서명자가 필요합니다.

그때까지 엔진은 실제 자금을 건드리지 않고 동일한 상태 기계를 실행합니다.